



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Norma de origem: NIE-DIMCI-033

FOLHA: 1/7

FISPQ Nº	PRODUTO	REVISÃO	DATA
8936	Mistura de Metano em Ar Sintético	01	22/05/2014

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto:	Mistura de Metano em Ar sintético
Código de serviço:	8936
Empresa:	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro Diretoria de Metrologia Científica Industrial - Dimci Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças 50, Xerém, Duque de Caxias, RJ - CEP: 25250-020 Tel/Fax: (21) 2679-9210 / 2679-9077 e-mail: samci@inmetro.gov.br Emergência: 0800-11-8270 (Pró-Química da Abiquim)

2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Principais perigos à saúde humana:	O produto pode ser tóxico ao homem se não for utilizado conforme as recomendações. Os sintomas dependem da concentração inalada e da duração da exposição, exposições rotineiras a níveis toleráveis não apresentam efeito nocivo. O principal risco é a capacidade de deslocar o oxigênio do ar, principalmente em locais confinados. Gás inflamável comprimido. O cilindro poderá explodir se exposto ao calor ou chama. Cilindros rompidos podem se projetar violentamente. Mistura incolor e inodoro. Pode inflamar-se facilmente com o calor, fagulhas ou chamas. Forma misturas explosivas com o ar. Vapores podem se deslocar até uma fonte de ignição e provocar retrocesso de chamas. Um vazamento acidental em ambiente fechado pode alterar a concentração do ar e tornar a atmosfera deficiente de oxigênio gerando potencial para asfixia. Pode provocar queimaduras e necrose por congelamento em seu estado líquido.
Principais riscos ambientais:	Por tratar-se de um produto sob a forma gás, o produto não oferece riscos a seres vivos tanto aquáticos, quanto terrestres.
Outros perigos:	Não há.
Símbolo(s) de risco:	 O vazamento do gás pode causar sérios danos à saúde, morte e incêndio. Manter longe de chamas, fontes de calor, faíscas ou centelhas. Cuidado: cilindro a alta pressão. Manter longe de chamas, fontes de calor, faíscas ou centelhas.

3 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância ☐		Mistura ☒	
Nome comercial do componente:	Nome químico do componente:	CAS	Concentração (% mol/mol)
Metano	Metano	74-82-8	10×10^{-6} to 10×10^{-2}
Synthetic Air	Nitrogen/Oxygen	132259-10-0	Synthetic Air

4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Norma de origem: NIE-DIMCI-033

FOLHA: 2/7

FISPQ N°	PRODUTO	REVISÃO	DATA
8936	Mistura de Metano em Ar Sintético	01	22/05/2014

Contato com os olhos:	Lave com água corrente. As pálpebras devem estar completamente abertas e separadas do globo ocular para assegurar que toda a superfície foi completamente banhada. Chame um médico, de preferência a um oftalmologista, se o desconforto persistir.
Contato com a pele:	Lave a área atingida com água e sabão. Se a irritação persistir, procure um médico.
Inalação:	Remova para o ar fresco. Administre respiração artificial se não estiver respirando. Se a respiração estiver difícil, uma pessoa qualificada deve administrar oxigênio ou ressuscitação cardiopulmonar, se necessário. Chame um médico.
Ingestão:	É uma maneira improvável de exposição. Este produto é um gás a pressão e temperaturas normais.
Notas para o médico:	Não há antídoto específico. Pessoas ainda conscientes devem ser removidas rapidamente para uma área livre e submetidas à ventilação natural. Pessoas desmaiadas devem ser submetidas a aplicações de oxigênio, respiração artificial, utilizando aparelho de reanimação manual (ambu), e em último caso respiração boca a boca. Tratamentos posteriores devem ser aplicados de acordo com a gravidade e os sintomas apresentados.
5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO	
Meios de extinção apropriados:	CO ₂ , pó químico seco, e água em último caso.
Meios de extinção <u>não</u> apropriados:	Produto inflamável. Não extinga o fogo em vazamentos de gás, a menos que o vazamento possa ser contido. Caso não possa, mantenha resfriando com água os equipamentos no entorno até a chama se extinguir por si só.
Métodos especiais de combate a incêndio:	CUIDADO! Mistura gasosa a alta pressão. Retirar todo o pessoal da área de perigo. Resfrie imediatamente os recipientes com jatos de água mantendo uma distância máxima e tomando cuidado para não extinguir as chamas. Remova as fontes de ignição se não houver risco. Remova todos os recipientes da área de fogo se não houver risco, enquanto continua resfriando com jatos de água. Não extinga as chamas emitidas pelos cilindros. Interrompa o fluxo de gás se não houver risco, ou deixe a chama queimar completamente. Equipamento autônomo de respiração pode ser requerido para a equipe de salvamento. Brigadas de incêndio locais devem conhecer os cuidados específicos com o produto.
Equipamentos de proteção no combate a incêndios:	Utilizar EPI adequado para evitar o contato direto com o produto. Avental de PVC, luvas de borracha e botas de borracha são recomendados. Máscara autônoma deve ser utilizada para evitar a exposição a gases e fumos provenientes da combustão do produto.
Produtos de decomposição térmica:	A combustão incompleta poderá formar monóxido de carbono e dióxido de carbono.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Norma de origem: NIE-DIMCI-033

FOLHA: 3/7

FISPQ N°	PRODUTO	REVISÃO	DATA
8936	Mistura de Metano em Ar Sintético	01	22/05/2014

6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Grandes derramamentos e vazamentos:	CUIDADO! Gás inflamável a alta pressão. Forma mistura explosiva com o ar. Imediatamente evacue todo o pessoal da área de risco. Utilize equipamento autônomo de respiração quando necessário. Remova todas as fontes de ignição se não houver risco. Reduza vapores com neblina ou finos jatos de água. Interrompa o vazamento se não houver risco. Ventile a área do vazamento ou remova os recipientes com vazamento para área bem ventilada. Vapores inflamáveis podem se propagar do vazamento. Antes de entrar na área, principalmente áreas confinadas, verifique a atmosfera com dispositivo apropriado (ex. explosímetro).
Pequenos derramamentos e vazamentos:	Alivie lentamente para a atmosfera. Descarte qualquer produto, recipiente disponível ou revestimento, de maneira que não prejudique o meio ambiente em total obediência as Regulamentações Federais, Estaduais e Locais. Se necessário, entre em contato com o fornecedor para assistência.

7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio:	Proteja os cilindros contra danos físicos. Utilize em carrinho de mão para movimentar os cilindros; não arraste, role, ou deixe-o cair. Todos os sistemas de tubulações e equipamentos associados devem ser aterrados. Equipamentos elétricos não podem ser lança chamas, e devem ser a prova de explosão. O controle de escapamento deve ser feito com água e sabão, nunca use fogo. Nunca tente levantar um cilindro pelo capacete; o capacete existe apenas para proteger a válvula. Nunca insira qualquer objeto (ex. chave de parafuso, chave de fenda) dentro da abertura do capacete; isto pode causar dano a válvula, e consequentemente um vazamento. Use uma chave ajustável para remover a correia da chave de parafuso e remover capacetes justos ou enferrujados. Abra a válvula suavemente. Se estiver muito dura, descontinue o uso e entre em contato com seu fornecedor. Outros Perigos: GÁS A ALTA PRESSÃO. Use tubulação e equipamento adequadamente projetados para resistir às pressões que possam ser adotadas. Nunca trabalhe em um sistema pressurizado. Se houver vazamento feche a válvula do cilindro, ventile e inerte o sistema, e repare o vazamento, se possível. Caso contrário, entre em contato com o fornecedor. PODE CAUSAR SUFOCAMENTO RÁPIDO EM CASO DE DEFICIÊNCIA DE OXIGÊNIO.
------------------	---



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Norma de origem: NIE-DIMCI-033

FOLHA: 4/7

FISPQ N°	PRODUTO	REVISÃO	DATA
8936	Mistura de Metano em Ar Sintético	01	22/05/2014

Armazenamento:	Armazene e use com ventilação adequada. Mantenha os cilindros de metano longe de oxigênio, cloro e outros oxidantes a uma distância mínima de 6,1 m (20 ft), ou use uma barragem de material não combustível. Essa barragem deve ter no mínimo 1,53 m de altura (5 ft) e ser resistente ao fogo por pelo menos ½ hora. Assegure-se de que os cilindros estejam fora de risco de queda ou roubo. Atarraxe firmemente o capacete com as mãos. Identifique a área de armazenamento e uso com placas “NÃO FUME OU ABRA CHAMAS”. Não devem existir fontes de ignição no local. Todos os equipamentos elétricos na área de estocagem devem ser a prova de explosão. As áreas de estocagem devem ter códigos nacionais de eletricidade para Classe 1 em áreas de risco. Não permita estocagem em temperaturas maiores que 52°C (125°F). Armazene separadamente os cilindros cheios dos vazios. Use um sistema de fila, para prevenir o estoque de cilindros cheios por longos períodos. Movimente os cilindros com carrinho de mão apropriado. Não arraste, deslize ou role o cilindro. Não permita que caia ou bata um no outro. NUNCA ATERRE O CILINDRO DE GÁS COMPRIMIDO OU PERMITA QUE SE TORNE PARTE DE UM CIRCUITO ELÉTRICO.
8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL	
Controles:	Sapatos de segurança vulcanizado e com biqueira de aço, para manuseio de cilindros. Vestimenta protetora quando necessário. Calças devem ser usadas para fora do sapato.
Limites de exposição:	Asfixiante simples (ACGIH, 2002). Níveis de oxigênio devem ser mantidos acima de 19.5%
EPI - proteção para os olhos e face:	Óculos de segurança com lente incolor e proteção lateral.
EPI - proteção para a pele:	Vestimenta impermeável.
EPI - proteção respiratória:	Utilize respirador com filtro para gases em concentrações até 10 vezes o TLV quando necessário. Para concentrações ainda mais altas, use máscara com suprimento de ar, ou equipamento autônomo de respiração operando na pressão recomendada.
9 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS	
Estado físico:	Gasoso
Cor:	Incolor
Odor:	Inodoro
pH:	Não disponível
Ponto de fusão / congelamento:	-182,61°C (-296,7°F)
Ponto de ebulição:	-161,5°C (-258,7°F) a 1 atm
Ponto de fulgor:	-187,8°C (-306°F)
Inflamabilidade:	Produto Inflamável
Limite inferior / superior de inflamabilidade ou explosividade:	LEI: 5% LES: 15%
Pressão de vapor:	760 mmHg a – 161° C
Densidade de vapor:	0,60 – 0,81 g/L a 20 °C

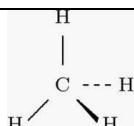


FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Norma de origem: NIE-DIMCI-033

FOLHA: 5/7

FISPQ N°	PRODUTO	REVISÃO	DATA
8936	Mistura de Metano em Ar Sintético	01	22/05/2014

Densidade relativa (d_4^{25}):	0,717 g/L
Solubilidade / miscibilidade:	Na água: solúvel (0,4 – 2 g/100g). Em solventes orgânicos: solúvel.
Coefficiente de partição n-octanol / água:	Não disponível
Temperatura de auto-ignição:	580°C
Temperatura de decomposição:	Não disponível
Viscosidade:	Não disponível
Fórmula molecular:	CH ₄
Peso molecular:	16,042
Fórmula estrutural:	

10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química:	Produto estável à temperatura ambiente e ao ar, sob condições normais de uso e armazenagem.
Reatividade / possibilidade de reações perigosas:	Agentes oxidantes. Misturas com pentafluoreto de bromo, cloro e óxido de mercúrio amarelo, trifluoreto de nitrogênio, oxigênio líquido, difluoreto de oxigênio pode explodir.
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Atingir a faixa de auto ignição (de 482 - 632 °C).
Materiais incompatíveis:	Agentes oxidantes. Misturas com pentafluoreto de bromo, cloro e óxido de mercúrio, trifluoreto de nitrogênio, oxigênio líquido, difluoreto de oxigênio e dióxido de cloro.
Produtos perigosos de decomposição:	O produto pode produzir dióxido de carbono e monóxido de carbono.

11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Mutagenicidade:	Não aplicável
Carcinogenicidade:	Não aplicável
Teratogenicidade:	Não aplicável
Sintomas de exposição aguda:	A exposição aguda pode levar ao aparecimento dos sintomas tais como: insuficiência respiratória, anestesia, perda de consciência, em decorrentes da capacidade de deslocar o oxigênio.
Sintomas de exposição crônica:	Exposições rotineiras a níveis toleráveis não apresentam efeito nocivo. O principal risco é a capacidade de deslocar o oxigênio do ar, principalmente em locais confinados. Não é cancerígeno.
Substâncias que podem causar potenciação ou sinergia:	Não disponível

12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade:	Não são disponíveis dados de toxicidade aos organismos aquáticos, ou terrestres, em função de altas concentrações do metano, já que o mesmo sendo gás se dispersa rapidamente no ambiente.
Persistência e degradabilidade:	É esperada rápida degradação e baixa persistência.
Potencial bioacumulativo:	Não é esperado potencial de bioacumulação.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Norma de origem: NIE-DIMCI-033

FOLHA: 6/7

FISPQ N°	PRODUTO	REVISÃO	DATA
8936	Mistura de Metano em Ar Sintético	01	22/05/2014

Mobilidade no solo:	Devido a densidade do metano ser menor que do ar atmosférico, e ser um produto altamente volátil, quando ocorrem vazamentos, este produto permeia pelo solo sendo liberado para o meio ambiente. Não fornece risco de contaminação ao solo.
Outros efeitos adversos:	Não há.

13 CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Disposição de resíduos:	Não tentar desfazer-se de resíduos ou quantidades não utilizadas. Devolva o cilindro ao seu fornecedor.
--------------------------------	---

14 INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Classificação de risco:	2,1
Condições para transporte:	Os cilindros devem ser transportados em condições seguras, em veículo bem ventilado. Cilindros transportados em veículo enclausurado, em compartimento não ventilado pode causar sérios riscos à segurança. O transporte deste produto é responsabilidade da distribuidora.

15 REGULAMENTAÇÕES

Regulamentos aplicáveis:	As seguintes leis relacionadas são aplicadas a este produto. Nem todos os requerimentos são identificados. O usuário deste produto é o único responsável pela obediência de todas as leis Federais, Estaduais e Locais. • DECRETO LEI 96044 Aprova o regulamento para o transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências. • RESOLUÇÃO 420 Instruções complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. • NBR 7500 Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais.
---------------------------------	---

16 OUTRAS INFORMAÇÕES

Peso bruto da embalagem contendo o produto:	10 kg	
Descrição da embalagem:	Tipo de embalagem:	Dimensões:
	() Caixa de papelão	
	() Caixa de isopor	
	() Estojo de fibralata	
	(X) Outro: cilindro de alumínio	Dimensões: 120 cm x 80cm x 60 cm



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Norma de origem: NIE-DIMCI-033

FOLHA: 7/7

FISPQ N°	PRODUTO	REVISÃO	DATA
8936	Mistura de Metano em Ar Sintético	01	22/05/2014

Referências bibliográficas:	FISPQ nº: P-4618-D (White Martins). Acesso em: Maio de 2012. Disponível em: http://www.whitemartins.com.br/site/fispq/WM040085.pdf FISPQ: Metano, Rev. 01, 2004 (Linde Gas). Acesso em Maio de 2012. Disponível em: http://www.lindegas.com.br/international/web/lg/br/likelgbr.nsf/repositorio/ybyalias/pdf_msds_m/\$file/Methane.pdf FISPQ nº: 01 (ComGas). Acesso em Maio de 2012. Disponível em: http://www.comgas.com.br/conheca_gasnatural/media/pdf/FISPQ_GN.pdf FISPQ nº: Pb0027_P (Petrobrás): Acesso em Maio de 2012. Disponível em: http://www.higieneocupacional.com.br/download/gas-petrobras.pdf ABNT NBR 14725-1 – Produtos químicos – informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 1: Terminologia. ABNT, 2009. ABNT NBR 14725-2 – Produtos químicos – informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 2: Sistema de classificação de perigo. ABNT, 2009. ABNT NBR 14725-3 – Produtos químicos – informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 3: Rotulagem. ABNT, 2009. ABNT NBR 14725-4 – Produtos químicos – informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). ABNT, 2009.
Legendas e abreviaturas:	NTP: National Toxicology Program OSHA: Occupational Safety and Health Administration IARC: International Agency for Research on Cancer SNC: Sistema Nervoso Central CAS - Chemical Abstracts Service TLV = Threshold Limit Value
Informações adicionais:	Assegure-se de ler e compreender todos os rótulos e outras instruções fornecidas em todos os recipientes deste produto. Use tubulação e equipamento adequadamente projetados para resistirem as pressões que possam ser encontradas. Pode formar misturas explosivas com o ar. Mantenha longe do calor, faíscas ou fogo. Aterre todo equipamento. Só utilize ferramentas à prova de faíscas e equipamentos a prova de explosão. Mantenha longe de agentes oxidantes e outros materiais inflamáveis. Armazene e utilize com ventilação adequada todo o tempo. Use somente em sistema fechado. Feche a válvula após cada uso; e mantenha fechada mesmo quando o cilindro estiver vazio. Não deixe os cilindros expostos ao sol. Nunca trabalhe em um sistema pressurizado. Se houver vazamento, feche a válvula do cilindro, ventile o sistema com vapor para um local seguro, de maneira que não prejudique o meio ambiente, em total obediência as regulamentações Federais, Estaduais e Locais, então repare o vazamento. Nunca deixe um cilindro de gás comprimido onde possa se tornar parte de um circuito elétrico. Por medida de segurança é proibido o transvazamento deste produto de um cilindro para outro.